

IFSC Garopaba:
Tecnologia e esporte
Equipamentos Tecnológicos de suporte para evitar lesões em
práticas esportivas^{1*}

Diogo Felipe de Oliveira, Fábio Serra Vasconcelos, Renato Henrique Alencor da Silva, Roberto Rosalvo Silva Candemil

¹Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Garopaba (IFSC)
Rua Maria Aparecida Barbosa, 153
CEP 88495-000 – Garopaba – SC – Brazil

diogofelipe123@outlook.com.br, fabioserra.sv@gmail.com, renato130802@gmail.com, roberotinho@hotmail.com

Abstract. *This meta-paper describes the style to be used in articles and short papers for SBC conferences. For papers in English, you should add just an abstract while for the papers in Portuguese, we also ask for an abstract in Portuguese (“resumo”). In both cases, abstracts should not have more than 10 lines and must be in the first page of the paper.*

Resumo. *Este meta-artigo descreve o estilo a ser usado na confecção de artigos e resumos de artigos para publicação nos anais das conferências organizadas pela SBC. É solicitada a escrita de resumo e abstract apenas para os artigos escritos em português. Artigos em inglês deverão apresentar apenas abstract. Nos dois casos, o autor deve tomar cuidado para que o resumo (e o abstract) não ultrapassem 10 linhas cada, sendo que ambos devem estar na primeira página do artigo. cu*

¹ Adaptação para OpenOffice.org 1.1 feita por Roland Teodorowitsch (roland@ulbra.tche.br) em 29 mar. 2005.

1. Introdução

Como parte da matéria Projeto Integrador II do IFSC câmpus Garopaba, o grupo designado do curso Técnico de Informática Integrado 2018, desenvolveu um projeto de pesquisa sobre tecnologias para evitar lesões nas práticas de esportes.

Para o desenvolvimento deste trabalho, usamos como instrumento um método de pesquisa bibliográfico, para analisar com artigos a existência e aplicação de tecnologias nos esportes para evitar as lesões nos esportes. “Lesão muscular é uma ruptura parcial ou total de algumas fibras musculares ou o músculo por inteiro. Essas lesões podem ser classificadas em traumáticas (estiramentos, contusões e lacerações) que caracterizam-se em grau I, grau II e grau III e atraumáticas (câimbras e dor muscular tardia). “(Capra, João).

Pesquisamos sobre diversas tecnologias, para estudar e avaliar seus resultados perante a aplicação nos esportes. Dentre as tecnologias pesquisadas encontramos: massageadores mecânicos, uma tecnologia aplicada pela empresa NormaTec, os equipamentos funcionam através dispositivos vestíveis que trabalham com movimentos de inflação para contrair os músculos, isto promove a reabilitação plena dos músculos, durante e pós-treino.[2] Softwares de monitoramento, uma tecnologia aplicada pela empresa Firstbeat, que monitora os batimentos cardíacos e gera dados úteis para controlar o treino do atleta, assim evitando que o atleta passe de seu limite e controlando a saúde do mesmo. Esta tecnologia é utilizada atualmente pelo clube de futebol Vasco.[3][4] Tênis de corrida (de longa distância) que contam com diversos aperfeiçoamentos para não só evitar lesões e fadigas quanto aumentar o desempenho dos atletas com por exemplo amortecimentos melhores ou até mesmo cadarços que diminuem a pressão exercida nos tendões.

O objetivo deste trabalho é verificar se os equipamentos tecnológicos auxiliam nas práticas esportivas, realmente evitando lesões e aperfeiçoando o treino dos atletas.

2. Metodologia e Desenvolvimento do Projeto

Para a realização deste trabalho, utilizamos a pesquisa bibliográfica.

Através do levantamento bibliográfico e da leitura, majoritariamente na internet, pesquisamos artigos, teses, notícias, dissertações relacionados ao tema de Equipamentos Tecnológicos de suporte para evitar lesões em práticas esportivas para fundamentar as análises e estudos aqui apresentados sobre o tema.

Utilizando a metodologia citada anteriormente, o grupo de alunos listou uma série de equipamentos usados com o intuito de evitar lesões, desde itens mais inovadores e tecnológicos destinados a atletas de alta performance até itens mais acessíveis e básicos para atletas amadores. (ai começa a escrever sobre tenis, gelo e tratamento com gelo e fodase)

2.1 Estudo de Caso

Um dos estudos de caso se trata uma notícia sobre o clube “Vasco da Gama”, a notícia se trata sobre o uso de tecnologia para evitar lesões dos jogadores, como mostrado em um vídeo anexado ao site da notícia, o clube de futebol de Brasileiro está investindo dinheiro em equipamentos muito atuais para em geral diminuir a intensidade e o número de lesões em jogadores do clube, um dos equipamentos apresentados no vídeo, o *First Beat* monitora a intensidade e carga física de atividades físicas nos jogadores através da frequência cardíaca, desta maneira os responsáveis podem realizar um “controle de carga” para que os jogadores não ultrapassem o seu limite físico e se lesionem e possa ser medido o nível de recuperação do jogador após a atividade.



GPS STATSports, equipamento comprado pelo clube de futebol “Vasco da Gama”



Firstbeat, equipamento comprado pelo clube de futebol “Vasco da Gama”

Sobre os equipamentos da empresa NormaTec, encontramos um vídeo do canal Reddy-Care Physical Therapy, com a doutora Dr. Stephanie Idjadi no vídeo “How does the NormaTec work?”(Como o NormaTec funciona?), e mostra todas funcionalidades de um dos produtos da NormaTec, o vídeo é para falantes da língua estrangeira americana, porém é de fácil entendimento todos os procedimentos que a doutora está explicando.



Durante o vídeo ela mostra o funcionamento do equipamento inflando para massagear os músculos. Ao final do vídeo a doutora comenta o uso dos equipamentos por diversos atletas profissionais e recomenda o mesmo para uma rápida recuperação dos músculos pós-treino.

Um dos itens que faz parte do nosso dia a dia que mesmo não parecendo é composto por diversas tecnologias para evitar lesões é o tênis. Diferente dos dois equipamentos já apresentados, o tênis é muito mais acessível e ainda conta com diversas modificações que evitam desde o impacto pesado ao correr ou pular até um cadarço que diminui a pressão exercida nos tendões superiores.

Para encontrar tênis com tais funcionalidades basta uma breve lida na descrição do produto quando for comprar, usando o site da Nike - grande empresa que produz diversos itens esportivos - como exemplo, encontramos alguns tênis com destinos específicos.

Tênis Nike ZoommX Vaporfly



Por ter um preço elevado esse tipo de tênis é mais destinado a corredores ou praticantes esportivos amadores e de alta performance, ele conta com uma espuma e um amortecimento reativo que diminui e muito o impacto, cadarços que ajudam a reduzir o peso do tênis aliviando assim a pressão exercida na parte superior dos tendões.

3. Considerações finais

Nessa pesquisa que tinha o intuito de falar sobre como a tecnologia pode ajudar pode ajudar na recuperação de lesões no esporte, com isso podemos concluir que a tecnologia não só pode ajudar de diversas formas mas como também ela é muito essencial nos dias de hoje para isso.

Durante o desenvolvimento do trabalho encontramos algumas dificuldades, uma delas por exemplo foi a pandemia causada pelo vírus COVI-19, por causa dela não podemos ir em locais esportivos para fazer pesquisas ou coletar dados e também não foi possível se reunir pessoalmente para discutir sobre o nosso tema do trabalho.

Como citado a pouco a idéia principal era ir em locais e fazer a pesquisa pessoalmente recolhendo dados e entrevistando pessoas da área do esporte porém por não poder sair teve que ocorrer algumas mudanças nos planos sendo assim o trabalho teve que ser feito totalmente pela internet.

Referências Bibliográficas

- [1] Capra, Joao, et al. "Lesões Musculares". Revista da Mostra de Iniciação Científica e Extensão, vol. 2, no 1, novembro de 2016. [ulbracds.com.br, https://ulbracds.com.br/index.php/rmic/article/view/231](https://ulbracds.com.br/index.php/rmic/article/view/231).

- [2] As melhores tecnologias que ajudam na prevenção de lesões | E-lastic. <https://elastic.fit/blog/as-melhores-tecnologias-para-a-prevencao-de-lesoes/>. Acessado 16 de fevereiro de 2021.
- [3] “Vasco foca em tecnologia para evitar lesões dos jogadores”. OneFootball, <https://onefootball.com/pt-br/noticias/vasco-foca-em-tecnologia-para-evitar-lesoes-dos-jogadores-30652787>. Acessado 16 de fevereiro de 2021.
- [4] “Firstbeat Brasil”. Firstbeat Brasil, <https://www.firstbeatbrasil.com.br/>. Acessado 16 de fevereiro de 2021.
- [5] How does the NormaTec work? - YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=lrnvdxZ5RKY>. Acessado 16 de fevereiro de 2021.